

Bài tập
Tích phân phân thức hữu tỷ

Bài 1: Tích các tích phân sau:

26. $\int \frac{2x+3}{(x-2)(x+5)} dx$

27. $\int \frac{xdx}{(x+1)(x-2)(x+3)}$

28. $\int \frac{x^{10}}{x^2-x-2} dx$

29. $\int \frac{5x^2+6x+9}{(x-3)^2(x+1)^2} dx$

30. $\int \frac{x^2-8x+7}{(x^2-2x-10)^2} dx$

31. $\int \frac{2x-3}{(x^2-3x+2)^3} dx$

32. $\int \frac{xdx}{x^8-1}$

33. $\int \frac{x^3 dx}{(x-1)^{100}}$

34. $\int \frac{x^9 dx}{(x^{10}+2x^5+2)^2}$

35. $\int \frac{x^{11} dx}{x^8+3x^4+2}$

36. $\int \frac{x^3+3x^2+5x+7}{x^2+2} dx$

37. $\int \frac{x^5+1}{x^4-8x^2+16} dx$

38. $\int \frac{x^2+2}{x^4+4} dx$

39. $\int \frac{x^3+x+1}{x^4-81} dx$

40. $\int \frac{x^2+1}{x^5-x^2} dx$

Bài 2: Dùng phương pháp Ostrogradski, tính các tích phân sau:

41. $\int \frac{4x^4+4x^3+16x^2+12x+8}{(x+1)^2(x^2+1)^2} dx$

42. $\int \frac{dx}{(x^4+1)^2}$

43. $\int \frac{2x^4-4x^3+24x^2-40x+20}{(x-1)(x^2-2x+3)^3} dx$

44. $\int \frac{dx}{(x^2+x+1)^2}$